Guía Metodológica y Técnica: Elemento Isoparamétrico 3D de 27 Nodos

Estructuración teórica, recomendaciones críticas, flujo de objetivos e implementación computacional según la metodología del Prof. Jairo Andrés Paredes López (Japl)

1. Preámbulo Propuesto: Fundamentos de Interpolación Lagrangiana

Para dotar al capítulo de solvencia analítica sin exceder media página y manteniendo intacto el estilo expositivo del profesor Paredes, se recomienda iniciar el desarrollo con la siguiente fundamentación formal sobre interpolación polinómica y propiedades nodales:

> **Fundamentos de Interpolación Lagrangiana y Propiedades Nodales:** La construcción de las funciones de forma para elementos finitos de continuidad C^0 pertenecientes a la familia lagrangiana se fundamenta en la teoría clásica de interpolación polinómica. Para un conjunto de *n* puntos o nodos discretos con coordenadas naturales unidimensionales r_k (k = 1, 2, ..., n), el polinomio de Lagrange asociado al nodo *i* se define de forma canónica mediante el producto sucesivo de cocientes binomiales sobre $(r - r_m) / (r_i - r_m)$ para todo $m \neq i$. Esta definición garantiza por construcción la **propiedad de interpolación cardinal** mediada por la delta de Kronecker (δ_{ij}), donde $L_i(r_j) = 1$ si $i = j$ y $L_i(r_j) = 0$ si $i \neq j$, asegurando que el valor del campo interpolado en cualquier nodo coincida de manera exacta y desacoplada con el grado de libertad nodal respectivo.

Al extrapolar este concepto a dominios tridimensionales mediante el producto tensorial sobre el cubo de referencia natural $(\xi, \eta, \zeta) \in [-1, 1]^3$, cada función de forma $N_i(\xi, \eta, \zeta)$ se obtiene como el producto directo de tres polinomios lagrangianos cuadráticos unidimensionales:

$$L_{-1}(r) = \tfrac{1}{2} r(r - 1), \quad L_0(r) = 1 - r^2, \quad L_{+1}(r) = \tfrac{1}{2} r(r + 1) \quad \Rightarrow \quad N_i(\xi, \eta, \zeta) = L_a(\xi) \cdot L_b(\eta) \cdot L_c(\zeta)$$

Para satisfacer los criterios de convergencia y compatibilidad del Método de los Elementos Finitos (estados de deformación constante y movimiento de cuerpo rígido libre de distorsión), las 27 funciones de forma deben verificar idénticamente en todo punto del dominio paramétrico:

- **Condición de interpolación nodal (Delta de Kronecker):** $N_i(\xi_j, \eta_j, \zeta_j) = \delta_{ij}$.
- **Partición de la unidad (Completitud polinómica):** $\sum_{i=1..27} N_i(\xi, \eta, \zeta) = 1 \quad \forall (\xi, \eta, \zeta) \in [-1, 1]^3$.

2. Estándar de Estilo, Léxico y Recomendaciones de «Cabeza Fría»

La dificultad del hexaedro cuadrático de 27 nodos no radica en cambiar el principio variacional, sino en controlar la explosión combinatoria (27 funciones de forma, 81 derivadas paramétricas y matrices de rigidez de $81 \times 81 = 6561$ entradas). Para que el desarrollo no desentone con el libro guía ni falle en la programación, deben observarse cinco reglas estrictas:

1. **Léxico y terminología del profesor Paredes:** Distinguir siempre explícitamente entre el *espacio natural o paramétrico* (ξ, η, ζ) y el *espacio físico o real* (x, y, z). Denominar a **B** como la *«matriz cinemática»* (6×81), a **C** como la *«matriz constitutiva de elasticidad»* (6×6) y agrupar los grados de libertad locales en el vector $\mathbf{d}^{(e)} = [u_1, v_1, w_1, \ldots, u_{27}, v_{27}, w_{27}]^T$ (81×1).
2. **Invariabilidad en la conectividad nodal:** Fijar desde el primer día la tabla de coordenadas naturales $(\xi_i, \eta_i, \zeta_i) \in \{-1, 0, +1\}^3$ dividida en cuatro familias topológicas: **8 nodos de esquina** (nodos 1 al 8), **12 nodos intermedios de arista** (nodos 9 al 20), **6 nodos centrales de cara** (nodos 21 al 26) y **1 nodo central de volumen** (nodo 27). Esa misma secuencia debe mantenerse intacta en el texto, en las ecuaciones y en la lectura de GiD.
3. **Deducción tensorial sin expansión prematura:** Evitar expandir manualmente polinomios de sexto grado. Evaluar las funciones N_i y sus 81 derivadas naturales aplicando la regla del producto directamente sobre $L_a(\xi)$, $L_b(\eta)$ y $L_c(\zeta)$.
4. **Auditoría numérica previa a integrar:** Antes de ensamblar la matriz de rigidez, comprobar en un punto aleatorio (ξ, η, ζ) que $\sum N_i = 1$ y que la suma de las derivadas parciales respecto a ξ, η y ζ sea exactamente cero ($\sum \partial N_i/\partial\xi = \sum \partial N_i/\partial\eta = \sum \partial N_i/\partial\zeta = 0$).
5. **Proyección de fuerzas de superficie sobre caras:** Al aplicar una tracción o presión distribuida sobre una cara del hexaedro, se fija una coordenada natural en ± 1 y el problema sobre esa frontera se reduce formalmente a la cuadratura 3×3 de un *elemento cuadrilátero lagrangiano 2D de 9 nodos*, asignando fuerzas únicamente a los 9 nodos pertenecientes a dicha cara.

3. Línea de Flujo Estructural del Documento Técnico

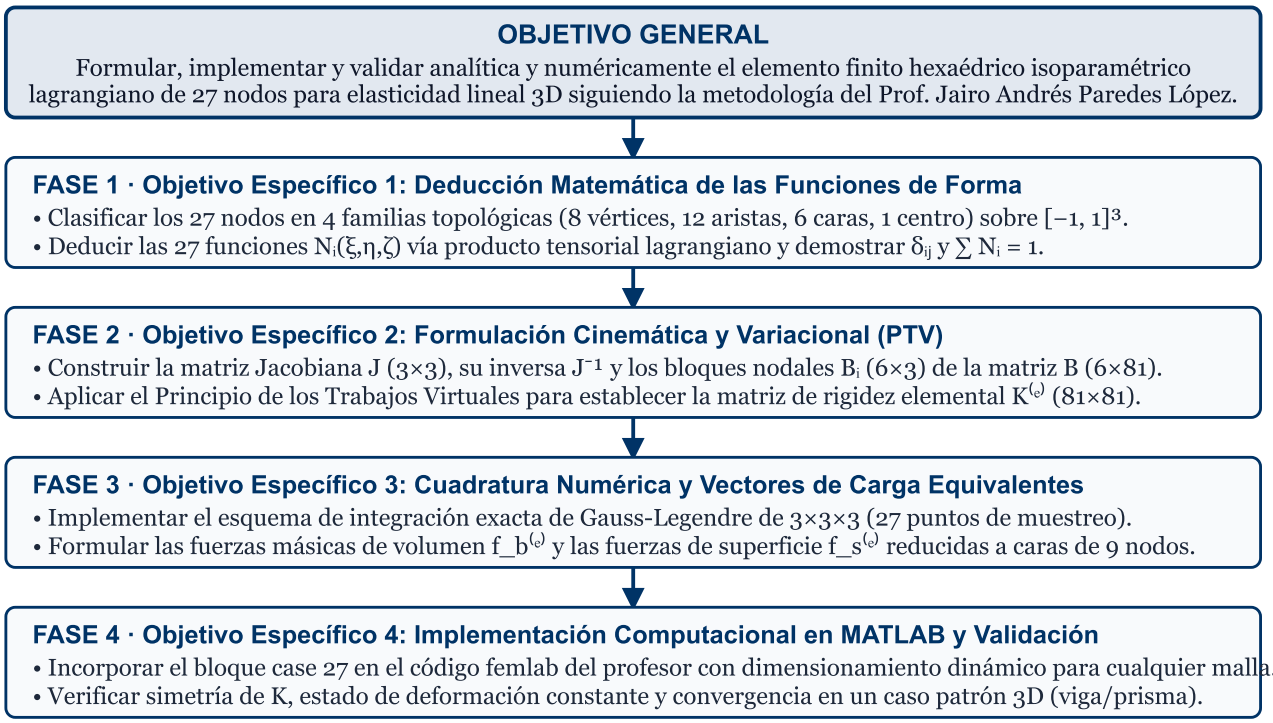
Para armonizar con los capítulos 5 y 6 del texto de *Japl*, el informe final debe organizarse en siete secciones secuenciales:

Sección	Título de la Sección	Contenido Técnico y Demostraciones Requeridas
Sección 1	Conectividad y Clasificación Nodal	Mapeo entre el cubo natural $[-1, 1]^3$ y el hexaedro curvo real. Tabla de coordenadas naturales para las 4 familias (8 vértices, 12 aristas, 6 caras, 1 centro).

Sección	Título de la Sección	Contenido Técnico y Demostraciones Requeridas
Sección 2	Deducción de Funciones de Forma	Obtención por producto tensorial de los polinomios lagrangianos 1D. Expresiones compactas por familia topológica y demostración de $\sum N_i = 1$ y δ_{ij}.
Sección 3	Transformación Geométrica y Matriz Jacobiana	Interpolación isoparamétrica de x, y, z. Regla de la cadena 3D, construcción explícita de la matriz Jacobiana $\mathbf{J}$ (3×3), determinante $\det(\mathbf{J})$ e inversa $\mathbf{J}^{-1}$.
Sección 4	Campo de Deformaciones y Matriz Cinemática $\mathbf{B}$	Vector de deformaciones en notación de Voigt 3D (6×1). Estructura del bloque nodal $\mathbf{B}_i$ (6×3) y ensamblaje de $\mathbf{B} = [\mathbf{B}_1, \ldots, \mathbf{B}_{27}]$ de orden 6×81.
Sección 5	Principio de Trabajos Virtuales y Rigidez $\mathbf{K}^{(e)}$	Formulación variacional $\delta U = \int \delta\boldsymbol{\varepsilon}^T \boldsymbol{\sigma}\, dV$ y deducción de la integral tridimensional de rigidez elemental $\mathbf{K}^{(e)}$ de tamaño 81×81.
Sección 6	Integración Numérica de Gauss-Legendre	Justificación del grado polinómico del integrando y planteamiento de la cuadratura exacta de $3 \times 3 \times 3 = 27$ puntos de Gauss con pesos $w_p w_q w_r$.
Sección 7	Vectores de Fuerzas Nodales Equivalentes	Deducción del vector de fuerzas volumétricas o de peso propio $\mathbf{f}_b^{(e)}$ (81×1) y del vector de tracción superficial $\mathbf{f}_s^{(e)}$ sobre caras de 9 nodos.

4. Diagrama de Flujo de Objetivos del Proyecto

El siguiente diagrama sintetiza la articulación entre el objetivo general y los cuatro objetivos específicos secuenciales para completar el trabajo final:



5. Guía para Modificar el Código MATLAB del Profesor (Compatible con Cualquier Malla)

El programa académico del profesor Paredes lee los archivos planos generados desde GiD y Notepad++ (`coord.txt`, `malla.txt`, `restric.txt`, `cargas.txt` y `dgenerales.txt`) determinando el número de nodos y elementos de manera 100 % dinámica mediante la función `size()`. Para incorporar el elemento 3D de 27 nodos sin perder esa compatibilidad universal ante cualquier malla o refinamiento, deben aplicarse cuatro modificaciones puntuales:

Paso 5.1: Lectura dinámica de coordenadas 3D y grados de libertad globales

En la sección inicial de lectura de archivos, se extraen las tres coordenadas espaciales (columnas 2 a 4 de `coord.txt`) y se asignan 3 grados de libertad por nudo (desplazamientos u, v, w). Para evitar saturar la memoria RAM en mallas densas, la matriz global debe inicializarse como dispersa (`sparse`):

```
% Lectura dinamica compatible con cualquier numero de nodos y elementos
coord    = load('coord.txt','-ascii');        % [id_nudo, x, y, z]
malla    = load('malla.txt','-ascii');        % [id_elem, n1, n2, ..., n27,
id_mat]

nudo     = coord(:, 2:4);                     % Matriz (numnudos x 3) con
coordenadas X, Y, Z
elements = malla(:, 2:size(malla, 2));        % Conectividades (cols 1:27) +
Material (col 28)
clear coord malla;

numelem  = size(elements, 1);                 % Detecta automaticamente el total
de elementos
numnudos = size(nudo, 1);                     % Detecta automaticamente el total
de nudos
dim      = 3 * numnudos;                      % 3 grados de libertad por nudo (u,
v, w)
K        = sparse(dim, dim);                  % Matriz global dispersa (optimiza
memoria RAM)
```

Paso 5.2: Matriz constitutiva de elasticidad tridimensional (6 × 6)

Se reemplaza o complementa el bloque plano (`pstress` / `pstrain`) por el tensor constitutivo isótropo 3D en notación de Voigt de tamaño 6 × 6 para cada material declarado en `dgenerales.txt`:

```
Cmat = zeros(6, 6, nmat);
for i = 1:nmat
    E = Emat(i); v = vmat(i);
    f = E / ((1 + v) * (1 - 2*v));
    g = (1 - 2*v) / 2;
    Cmat(:,:,i) = f * [1-v,   v,   v, 0, 0, 0;
                         v, 1-v,   v, 0, 0, 0;
                         v,   v, 1-v, 0, 0, 0;
                         0,   0,   0, g, 0, 0;
                         0,   0,   0, 0, g, 0;
                         0,   0,   0, 0, 0, g];
end
```

Paso 5.3: Inclusión del `case 27` y ensamblaje automático

En `dgenerales.txt` se asigna el indicador 27 en la segunda línea. Dentro de la estructura `switch elemtpe` del script principal, los 27 nodos del elemento `i` se leen de `elements(i, 1:27)` y el identificador del material se toma de la columna 28 (`elements(i, 28)`). El ensamblaje global se automatiza con un vector indexador `gdl` de 81 posiciones, eliminando la necesidad de declarar variables manuales:

```
switch elemtpe
    case 27 % Elemento Hexaedrico Isoparametrico Lagrangiano de 27 nodos
        gp = [-sqrt(3/5), 0, sqrt(3/5)];      % Abscisas de Gauss-Legendre (n = 3)
        gw = [5/9, 8/9, 5/9];                 % Pesos de Gauss-Legendre (n = 3)

        for i = 1:numelem
            conect = elements(i, 1:27);       % Vector 1x27 con la conectividad
del elemento i
            idmat  = elements(i, 28);         % Columna 28: identificador del
material
            C      = Cmat(:, :, idmat);       % Matriz constitutiva 6x6 del
elemento
            xyz_e  = nudo(conect, :);         % Coordenadas reales locales (27x3)
            Ke     = zeros(81, 81);           % Inicializacion de rigidez
elemental (81x81)

            % Triple bucle de cuadratura de Gauss-Legendre (3x3x3 = 27 puntos)
            for p = 1:3
                for q = 1:3
                    for r = 1:3
                        [N, dN_nat] = shape_hex27(gp(p), gp(q), gp(r));
                        J       = dN_nat * xyz_e;          % Matriz Jacobiana
(3x3)
                        detJ    = det(J);                  % Determinante del
Jacobiano
                        dN_cart = J \ dN_nat;              % Derivadas cartesianas
(3x27)
                        peso    = gw(p) * gw(q) * gw(r);   % Peso tridimensional

                        % Construccion por bloques nodales Bi (6x3) de la matriz B
(6x81)
                        B = zeros(6, 81);
                        for m = 1:27
                            col = (3*m - 2) : (3*m);
                            dNx = dN_cart(1, m); dNy = dN_cart(2, m); dNz =
dN_cart(3, m);
                            B(:, col) = [dNx,   0,   0;
                                           0, dNy,   0;
                                           0,   0, dNz;
                                         dNy, dNx,   0;
                                           0, dNz, dNy;
                                         dNz,   0, dNx];
                        end
                        Ke = Ke + (B' * C * B) * detJ * peso;
                    end
                end
            end

            % Direccionamiento automatico de los 81 GDL globales y ensamblaje
            gdl = zeros(1, 81);
            for m = 1:27
                gdl(3*m - 2 : 3*m) = [3*conect(m)-2, 3*conect(m)-1, 3*conect(m)];
            end
            K(gdl, gdl) = K(gdl, gdl) + Ke;
        end
end
```

Paso 5.4: Subrutina modular de funciones de forma por producto tensorial

Para evitar errores algebraicos de transcripción en las 27 funciones y sus 81 derivadas, la función auxiliar `shape_hex27.m` evalúa los polinomios lagrangianos unidimensionales y los cruza según una matriz fija de coordenadas naturales nodales `cnat` (27×3):

```
function [N, dN_nat] = shape_hex27(xi, eta, zeta)
    % Polinomios lagrangianos 1D y sus derivadas en {-1, 0, +1}
    L  = @(r, c) (c==-1)*(0.5*r*(r-1)) + (c==0)*(1-r^2) + (c==1)*(0.5*r*(r+1));
    dL = @(r, c) (c==-1)*(r - 0.5)     + (c==0)*(-2*r)  + (c==1)*(r + 0.5);

    % Coordenadas naturales [xi_i, eta_i, zeta_i] de los 27 nodos (4 familias)
    cnat = [-1 -1 -1;  1 -1 -1;  1  1 -1; -1  1 -1; -1 -1  1;  1 -1  1;  1  1  1;
-1  1  1;  % 1-8 Esquinas
             0 -1 -1;  1  0 -1;  0  1 -1; -1  0 -1;  0 -1  1;  1  0  1;  0  1  1;
-1  0  1;  % 9-16 Aristas Z=+-1
            -1 -1  0;  1 -1  0;  1  1  0; -1  1  0;
% 17-20 Aristas Z=0
             0  0 -1;  0  0  1;  0 -1  0;  1  0  0;  0  1  0; -1  0  0;
% 21-26 Centros cara
             0  0  0];
% 27 Centro volumen

    N = zeros(1, 27); dN_nat = zeros(3, 27);
    for m = 1:27
        cx = cnat(m,1); cy = cnat(m,2); cz = cnat(m,3);
        Lx = L(xi, cx);   Ly = L(eta, cy);   Lz = L(zeta, cz);
        dLx = dL(xi, cx); dLy = dL(eta, cy); dLz = dL(zeta, cz);

        N(m)        = Lx * Ly * Lz;
        dN_nat(1,m) = dLx * Ly * Lz;   % dN_m / d(xi)
        dN_nat(2,m) = Lx * dLy * Lz;   % dN_m / d(eta)
        dN_nat(3,m) = Lx * Ly * dLz;   % dN_m / d(zeta)
    end
end
```